Universidad de Montevideo — Facultad de Ingeniería

Curso de Inteligencia Artificial · Tarea 2

Proyecto: Maceta Inteligente

# Clasificador del estado de un lirio de paz en la ESP32

Manuel Pérez, Guillermo Storace y Phillip Bowles

Octubre de 2026

## 1. Objetivo y sistema

Una ESP32 mide cada 5 minutos un lirio de paz con una sonda resistiva de humedad del sustrato, un DHT11 (temperatura y humedad del aire) y un LDR (luz), y publica cada muestra en un backend propio (Postgres en Railway). Con esos datos se entrenó un clasificador de tres clases que corre **en la placa**: 1 `saludable` (turgente, LED verde), 2 `estresada` (marchitez transitoria, amarillo) y 3 `marchita` (marchitez franca, rojo). Cada 5 minutos la placa lee, arma las features, predice y prende el LED; la inferencia no depende del WiFi.

## 2. Datos y preparación

Se usó el dataset de la Tarea 1 en su versión del 23/10: 21.850 filas de una sola maceta, del 12/09 al 22/10. Cada vez que alguien observa la planta registra la clase con un botón; las muestras siguientes heredan esa etiqueta hasta la próxima observación y forman un **episodio**. Preparación: hora NTP de la placa, remuestreo a 5 minutos con la mediana (parte de la serie llegó cada 30 s), descarte de la primera hora tras cada arranque (transitorio de la sonda), de la sonda saturada y de las filas sin episodio. Los huecos no se interpolan. Quedan **5.663 filas en 24 episodios** (7 `saludable`, 11 `estresada`, 6 `marchita`). Cuatro episodios son **dudosos** (la etiqueta contradice a la sonda o se heredó sin que nadie mirara la planta): se excluyen del entrenamiento y las métricas se reportan con y sin ellos.

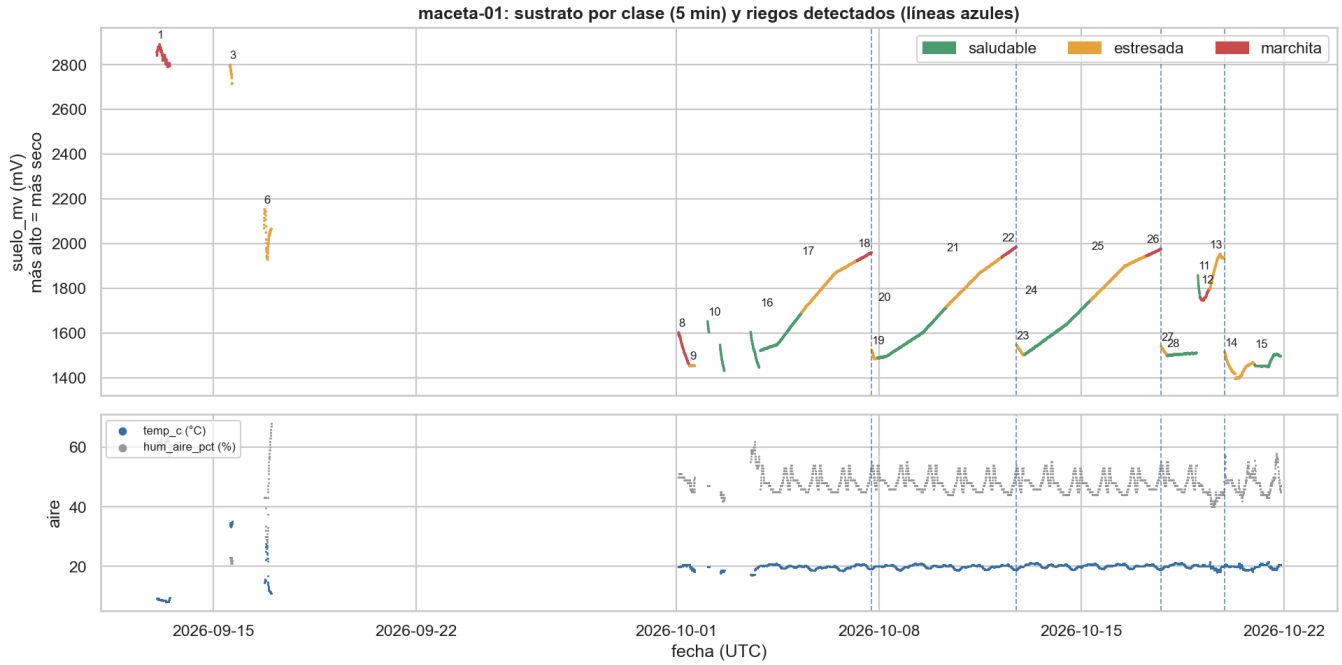



**Figura 1.** Serie de modelado. Arriba, la sonda (más mV = más seco) coloreada por clase con el número de episodio, y los riegos detectados (líneas azules); abajo, temperatura y humedad del aire. Entre el 03/10 y el 18/10 hay tres ciclos completos: se seca, `estresada`, `marchita`, riego, unas horas de `estresada` con el sustrato ya mojado y vuelta a `saludable`.

**Features** (mismo código en Python y C++, con test de paridad): con la lectura actual y un buffer de 13 muestras (1 h) se arman `suelo_mv`, `suelo_delta_1h`, `temp_c`, `hum_aire_pct`, `vpd_kpa`, `luz_mv`, `luz_media_1h` y **`h_desde_riego`**: horas desde el último riego, que la placa detecta como una caída de la sonda de 250 mV o más entre dos muestras (fuera de la primera hora tras un arranque) y guarda en memoria no volátil. La luz no entra a ningún modelo: todas las marchitas de septiembre se observaron de noche y el modelo aprendía "oscuro → marchita". El target son los códigos 1–3 del firmware; las columnas que delatan la etiqueta (origen, episodio, hora) se descartan antes de entrenar.

## 3. Evaluación y comparación de modelos

Las muestras contiguas comparten etiqueta y son casi iguales: un Random Forest da 0,99 de exactitud balanceada con un split aleatorio y 0,75 separando episodios. Por eso se usó **`StratifiedGroupKFold` (5 folds) por episodio**, búsqueda de hiperparámetros anidada también por episodio, métricas sobre las predicciones fuera de fold juntas y desvío por **bootstrap de episodios**. Cada candidato elige su subconjunto de features (siempre con la sonda, nunca con la luz).

**Cuadro 1:** Fuera de fold, 20 episodios sin dudosos. Costo estimado en la ESP32 (240 MHz).

| Modelo | F1 macro | Exact. bal. | Recall marchita | Flash / µs |
|---|---|---|---|---|
| **Regla sonda + riego** | **0,858 ± 0,049** | **0,860** | 0,77 | 111 B / 0,3 |
| Dos umbrales sobre la sonda (baseline) | 0,833 ± 0,057 | 0,834 | 0,77 | 8 B / 0,1 |
| Árbol de decisión | 0,801 ± 0,055 | 0,815 | 0,74 | 111 B / 0,2 |
| Regresión logística | 0,791 ± 0,057 | 0,827 | **0,85** | 52 B / 4 |
| Random Forest (30 árboles) | 0,758 ± 0,075 | 0,753 | 0,56 | 6,1 KB / 11 |
| k-NN | 0,744 ± 0,058 | 0,734 | 0,49 | 66 KB / 2.370 |

| Modelo | F1 macro | Exact. bal. | Recall marchita | Flash / µs |
|---|---|---|---|---|
| SVM RBF | 0,731 ± 0,077 | 0,756 | 0,66 | 12,5 KB / 981 |
| MLP | 0,672 ± 0,079 | 0,663 | 0,30 | 1,1 KB / 26 |
| Naive Bayes | 0,564 ± 0,090 | 0,561 | 0,14 | 60 B / 4 |
| Clase mayoritaria (baseline) | 0,188 ± 0,089 | 0,203 | 0,00 | 4 B / 0 |

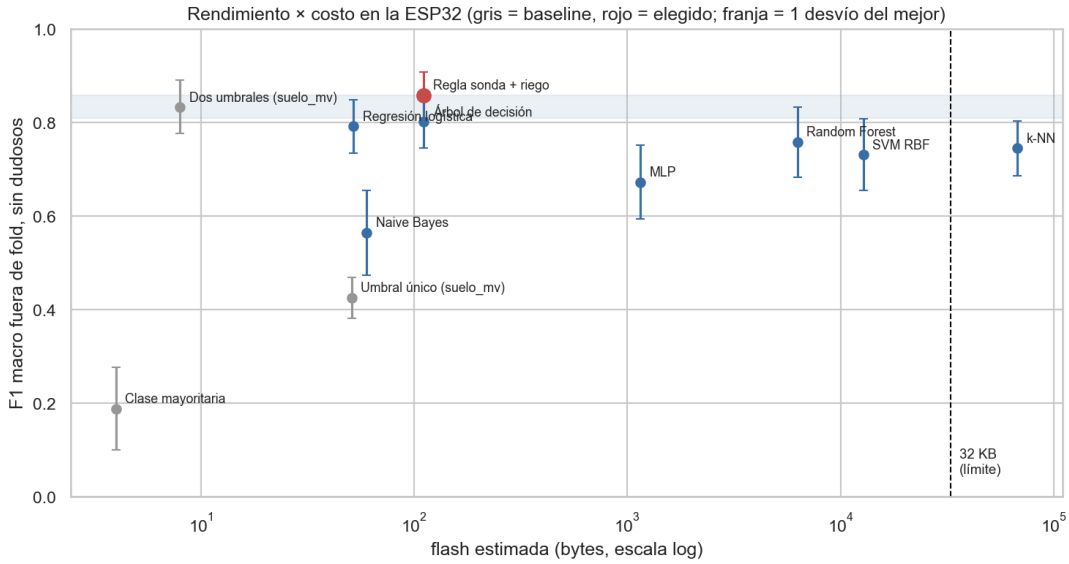



**Figura 2.** F1 macro fuera de fold (± desvío bootstrap por episodio) contra la flash estimada, en escala logarítmica. Gris = baselines, rojo = modelo elegido, franja = un desvío del mejor, línea punteada = límite de 32 KB.

Los modelos flexibles (RF, k-NN, SVM, MLP) rinden menos que las reglas simples: con 20 episodios no hay de dónde aprender más. Las variables del aire casi no aportan: en octubre el aire se movió entre 18 y 21 °C y entre 42 y 57 % de humedad. En un mismo árbol, la sonda sola da 0,71 y sumarle la humedad del aire, 0,77; ese aporte sale del radiador de septiembre.

## 4. Modelo elegido y su lógica en la ESP32

Criterio, fijado antes de comparar: (1) menos de 32 KB de flash, menos de 1 ms por predicción y sin memoria dinámica (queda afuera el k-NN); (2) F1 macro dentro de un desvío del mejor (piso 0,809); (3) desempate por interpretabilidad. **Sólo la regla sonda + riego pasa el piso**: le gana a la regla de dos umbrales en el 98 % de las remuestras y al árbol en el 99 %. Fuera de fold, con todos los episodios, da F1 macro 0,795 y ROC-AUC 0,83.

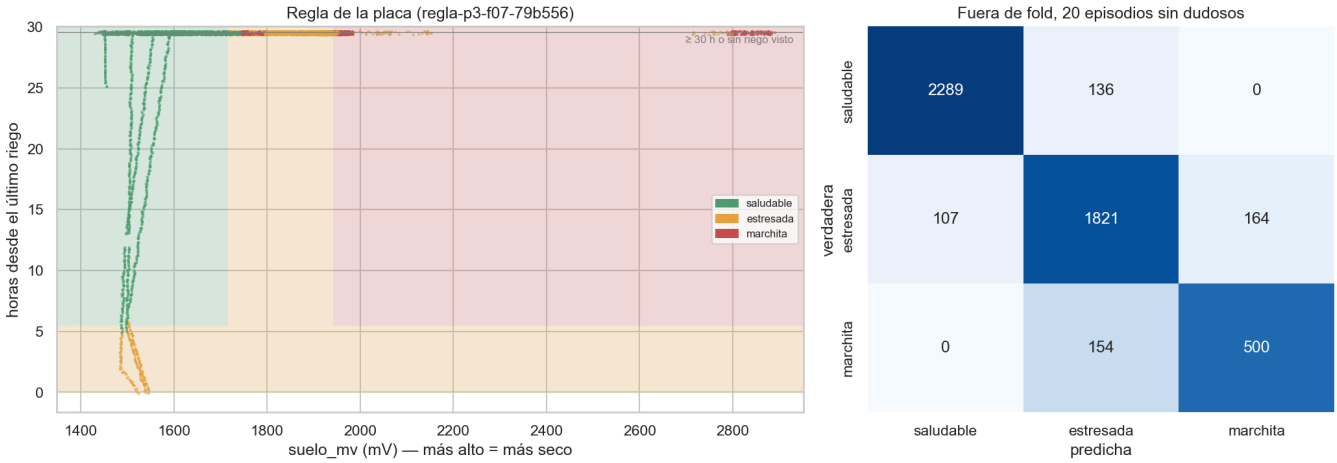



**Figura 3.** Izquierda: la regla en el plano (sonda, horas desde el riego), con las filas medidas encima; las recuperaciones post-riego quedan en la franja amarilla de abajo. Derecha: matriz de confusión fuera de fold (20 episodios sin dudosos): ninguna `saludable` se predice `marchita` ni al revés.

Pseudocódigo de `plantaia_predecir` (`regla-p3-f07-79b556`, exportado a tablas `static const` en `modelo_plantaia.h`, 111 B, a lo sumo 3 comparaciones):

```
// cada 5 min: x[8] = features(buffer de 13 muestras, hora NTP, último riego)
if (x[H_DESDE_RIEGO] <= 5.5f)  return ESTRESADA;   // LED amarillo: se está recuperando
if (x[SUELO_MV]      <= 1716f) return SALUDABLE;   // LED verde
if (x[SUELO_MV]      <= 1940f) return ESTRESADA;   // LED amarillo
return MARCHITA;                                    // LED rojo: hay que regar
```

## 5. Implementación y pruebas

Un script reentrena el modelo elegido y genera el header C y los vectores de prueba. El firmware 2.1.0 hace, cada 5 minutos: leer los sensores (mediana de 9), empujar la muestra al buffer circular, detectar el riego, armar el vector de 8 features, predecir, prender el LED y mandar clase, probabilidades y versión del modelo en el POST. Si nunca respondió el DHT11 no se predice y los LEDs quedan apagados. Los 23 tests de host pasan: paridad Python↔C del 100 % en 336 vectores del modelo (incluidos los puntos pegados a cada umbral) y en 190 muestras de features con reinicios, huecos, faltantes y un riego real.

Log del replay en host con el mismo código de la placa, sobre el 19/10 (la sonda cae 418 mV en el riego de las 22:40 y la clase pasa a `saludable` a las 5,6 h):

```
[INF] n=104 warmup=0 x=[1934,-2,20.2,53,1.11,1777,1418,96.0] -> estresada p=[0.04,0.88,0.08] t_us=0
[INF] n=105 warmup=0 x=[1516,-420,20.6,53,1.14,1792,1522,0.0] -> estresada p=[0.07,0.93,0.00] t_us=0
[INF] n=171 warmup=0 x=[1438,-9,20.2,49,1.21,142,142,5.5] -> estresada p=[0.07,0.93,0.00] t_us=0
[INF] n=172 warmup=0 x=[1438,-8,20.2,49,1.21,142,142,5.6] -> saludable p=[0.98,0.02,0.00] t_us=0
```

LOG DE LA PLACA — se completa al flashear el firmware 2.1.0

## 6. Discusión y conclusión

**Ventajas.** El modelo se lee entero en cuatro líneas, usa la sonda y una variable temporal que la placa calcula con un contador, ocupa 111 B y predice en microsegundos. La predicción casi no depende de la hora del día (V de Cramér 0,13). Sobre 272 muestras sin etiqueta del 21–22/10 dio `saludable` el 100 % del tiempo.

**Memoria y CPU.** El firmware usa el 73,5 % de la flash (962 KB de 1,31 MB) y el 14,6 % de la RAM. El límite de esta entrega fueron los datos, no el hardware: hasta el Random Forest entraba.

**Limitaciones.** (1) El corte de 5,5 h puede ser el horario del observador: en los tres ciclos la observación `saludable` llegó 5–6 h después del riego. (2) Hay 3 recuperaciones observadas y 13 de los 24 episodios son de las mismas dos semanas. (3) La sonda resistiva deriva por corrosión (la marchita pasó de ~2830 a ~1950 mV entre septiembre y octubre), así que los cortes valen para la escala actual. (4) No reconoce la marchita nocturna del 19/10 (1758 mV). (5) Varias decisiones (la feature de riego, entrenar sin dudosos, no exigir variables del aire) se tomaron mirando resultados, así que las métricas son algo optimistas.

**Mejoras.** Observar recuperaciones a horarios distintos, con fotos de la ESP32-CAM; calibrar la sonda cada semana o pasar a una capacitiva; y guardar las predicciones en el backend para evaluar el modelo en línea con observaciones nuevas.